

## Chapitre 17. Matrices et déterminants.

$\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

### 1 Matrice d'une famille de vecteurs dans une base

#### 1.a Matrice colonne d'un vecteur dans une base

Définition :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Notons, pour  $x$  un vecteur de  $E$ ,  $(x_1, \dots, x_n)$  les coordonnées de  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$  :

$$x = \sum_{k=1}^n x_k e_k, (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$$

La matrice colonne du vecteur  $x$  dans la base  $\mathcal{B}$  est définie par :  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{K})$

On note :  $X = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(x)$

Exemples :

- Dans  $E = \mathbb{R}^2$ , avec  $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ , et  $u = (x, y) \in \mathbb{R}^2$  :

$$u = (x, y) = x \cdot (1, 0) + y \cdot (0, 1) = x e_1 + y e_2 \text{ donc } \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(u) = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow e_1 \\ \rightarrow e_2 \end{matrix} \quad \left( \text{noté } \underset{\text{can}}{\text{mat}}(u) \right)$$

- De manière plus générale, dans  $E = \mathbb{K}^n$ , avec  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ , et  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$  :

Les coordonnées de  $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$  dans la base canonique sont  $(x_1, \dots, x_n)$

$$\text{donc } \underset{\text{can}}{\text{mat}}(x) = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

- ⚠ Si on ne se place plus dans la base canonique, ça change !

Prenons par exemple, dans  $E = \mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{B}' = (f_1, f_2)$  avec  $f_1 = (0, 1)$  et  $f_2 = (1, 1)$  :

$$u = (x, y) = (y-x) \cdot (0, 1) + x \cdot (1, 1) = (y-x) f_1 + x f_2$$

$$\text{donc } \underset{\mathcal{B}'}{\text{mat}}(u) = \begin{pmatrix} y-x \\ x \end{pmatrix} \quad \left( \text{ex pour } u = (3, 4) : \underset{\text{can}}{\text{mat}}(u) = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}, \underset{\mathcal{B}'}{\text{mat}}(u) = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \right)$$

- ⚠ L'ordre des vecteurs dans la base est important :

Prenons par exemple, dans  $E = \mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{B}'' = (f_2, f_1)$  :

$$\forall u = (x, y), u = x f_2 + (y-x) f_1 \text{ donc } \underset{\mathcal{B}''}{\text{mat}}(u) = \begin{pmatrix} x \\ y-x \end{pmatrix}$$

- Dans  $E = \mathbb{R}_4[X]$ ,  
avec  $\mathcal{B}$  la base canonique de  $\mathbb{R}_4[X]$ , et  $P = X^3 - 5X^2 + X - 3$  :  $\text{mat}_{\text{can}}(P) = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 1 & -x \\ -5 & -x^2 \\ 1 & -x^3 \\ 0 & -x^4 \end{pmatrix}$  *arche*  
 $\downarrow (1, x, x^2, x^3, x^4)$   
Réciproquement, le polynôme  $Q \in \mathbb{R}_4[X]$  tel que  $\text{mat}_{\text{can}} Q = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & -x \\ 3 & -x^2 \\ 4 & -x^3 \\ 5 & -x^4 \end{pmatrix}$  est :  $Q = 5X^4 + 4X^3 + 3X^2 + 2X + 1$
- Dans  $E = \mathbb{C}_n[X]$ , avec  $\mathcal{B}$  la base canonique de  $\mathbb{C}_n[X]$  et  $P = (X + 1)^n$  :

$$P = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} X^k 1^{n-k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1}X + \binom{n}{2}X^2 + \dots + \binom{n}{n}X^n \quad \text{donc} \quad \text{mat}_{\text{can}}(P) = \begin{pmatrix} 1 \\ \frac{n}{1} \\ \frac{n(n-1)}{2} \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

- Dans  $E = \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ , avec  $\mathcal{B}$  la base canonique et  $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$  :

Il faut expliciter l'ordre des vecteurs dans  $\mathcal{B}$  :

$$\mathcal{B} = \left( \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right), \quad A = a \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{donc} \quad \text{mat}_{\text{can}}(A) = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

**Proposition :**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ , et soit  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

L'application  $\varphi : E \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  est un isomorphisme.  $\rightarrow$  bijective + linéaire

$$x \mapsto \text{mat}_{\mathcal{B}} x$$

Autrement dit, deux informations :

- Un vecteur de  $E$  est entièrement déterminé par sa matrice dans la base  $\mathcal{B}$
- Pour tout  $x$  et tout  $y$  dans  $E$ , et pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $\text{mat}_{\mathcal{B}}(\lambda x + y) = \lambda \text{mat}_{\mathcal{B}} x + \text{mat}_{\mathcal{B}} y$

## 1.b Matrice d'une famille de vecteurs dans une base

**Définition :**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Soit  $(v_1, \dots, v_p)$  une famille de vecteurs de  $E$ .

La matrice de la famille  $(v_1, \dots, v_p)$  dans la base  $\mathcal{B}$  est définie comme la matrice de taille

$n \times p$  dont la  $j$ -ième colonne est  $\text{mat}_{\mathcal{B}} v_j$  :

$$A = \begin{pmatrix} \vdots & \text{mat}_{\mathcal{B}} v_1 & \vdots \\ \vdots & \text{mat}_{\mathcal{B}} v_2 & \vdots \\ \vdots & \text{mat}_{\mathcal{B}} v_p & \vdots \end{pmatrix}$$

On note :  $\text{mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_p)$

$\uparrow$   $\text{mat}_{\mathcal{B}} v_j$   $\uparrow$   $\text{mat}_{\mathcal{B}} v_p$

on met ici les coordonnées de  $v_j$  dans  $\mathcal{B}$

Avec ces notations, et en notant  $a_{i,j}$  les coefficients de la matrice  $A$ , on a :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} \\ \vdots \\ a_{m,j} \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow e_1 \\ \vdots \\ \rightarrow e_m \end{matrix} \quad \forall j \in \{1, \dots, p\}, v_j = a_{1,j}e_1 + \dots + a_{m,j}e_m = \sum_{i=1}^m a_{i,j}e_i$$

Exemples :

- Dans  $E = \mathbb{R}^3$ , posons  $v_1 = (2, 1, 1)$ ,  $v_2 = (2, 2, 1)$ ,  $v_3 = (0, 2, 0)$ ,  $v_4 = (1, 0, 1)$ .

$$\text{car} \quad \text{mat}(v_1) = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \dots \quad \text{car} \quad \text{mat}(v_1, v_2, v_3, v_4) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 2 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow (1,0,0) \\ \rightarrow (0,1,0) \\ \rightarrow (0,0,1) \end{matrix}$$

- Dans  $E = \mathbb{R}_2[X]$ , posons  $P_1 = 1$ ,  $P_2 = X - 1$ ,  $P_3 = (X - 1)^2$ .

$$\begin{aligned} P_1 &= 1.1 + 0.X + 0.X^2 \\ P_2 &= -1.1 + 1.X + 0.X^2 \\ P_3 &= 1.1 + (-2).X + 1.X^2 \end{aligned} \quad \text{car} \quad \text{mat}(P_1, P_2, P_3) = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow 1 \\ \rightarrow X \\ \rightarrow X^2 \end{matrix}$$

⚠ L'ordre des vecteurs  $e_i$  dans la base compte, mais aussi l'ordre des  $v_j$ .

**Remarque :** Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , notons  $C_1, \dots, C_p$  ses colonnes. On peut identifier ses colonnes (éléments de  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ ) à des vecteurs de  $\mathbb{K}^n$ . Et alors : si  $C_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ , on l'identifie à  $(1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$ ,

$$A = \begin{pmatrix} C_1 & \dots & C_p \end{pmatrix} = \text{mat}_{\text{car}}(C_1, \dots, C_p) \quad \text{car} \quad \text{mat}_{\text{car}} C_j = C_j \quad \text{car} \quad \text{mat}_{\text{car}}(1, 2, 3) = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

### 1.c Lien avec l'inversibilité des matrices carrées

Lorsque  $p = n$ , la matrice est carrée, on peut parler d'inversibilité :

**Proposition :**

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  une base de  $E$ .

Soit  $(v_1, \dots, v_n)$  une famille de vecteurs de  $E$ .

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ base de } E \iff \text{mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \text{ inversible}$$



**Démonstration 1**

Ce résultat est très utile en pratique !

**Exemples d'application :**

- Posons  $v_1 = (1, 2, 3)$ ,  $v_2 = (4, 5, 6)$ ,  $v_3 = (7, 8, 9)$ . La famille  $(v_1, v_2, v_3)$  est-elle une base de  $\mathbb{R}^3$  ?
- Montrer que la famille  $(X^2 + 3X + 1, 2X^2 + X, X^2)$  est libre.



**Démonstration 2**

Démo 1: Notons  $A = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v_1, \dots, v_n)$ ,  $n = \dim(E)$  donc  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

Rappel:  $A$  inversible  $\Leftrightarrow \forall B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ ,  $AX=B$  a une unique solution  $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$

Notons  $c_1, \dots, c_n$  les colonnes de  $A$ :  $\begin{pmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{pmatrix}$

Pour  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ ,  $AX = (c_1 \dots c_n)^x$

$$= x_1(c_1) + \dots + x_n(c_n)$$

$$= x_1 \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v_1) + \dots + x_n \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v_n)$$

$$= \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) \text{ d'après la linéarité de l'application de la prop. page 2.}$$

Donc  $A$  inversible  $\Leftrightarrow B \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ ,  $\underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) = B$  a une unique solution  $(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ .

$$\Leftrightarrow \forall b \in E, \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(x_1 v_1 + \dots + x_n v_n) = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} b \text{ a une unique sol}^\circ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n.$$

(car l'application de la prop. page 2 est bijective)

$$\Leftrightarrow \forall b \in E, x_1 v_1 + \dots + x_n v_n = b \text{ a une unique sol}^\circ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$$

(car l'application de la prop. page 2 est bijective)

$$\Leftrightarrow \forall b \in E, \exists! (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n, b = x_1 v_1 + \dots + x_n v_n$$

$$\Leftrightarrow (v_1, \dots, v_n) \text{ base de } E \text{ (d'après le chapitre 16)}$$

Démo 2: •  $\underset{\text{can}}{\text{mat}}(v_1, v_2, v_3) = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix} = A$

$$\begin{matrix} L_2 \leftarrow L_2 - 2L_1 \\ L_3 \leftarrow L_3 - 3L_1 \end{matrix} \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & -6 & -12 \end{pmatrix}$$

$$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & -3 & -6 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = T$$

$T$  est triangulaire et l'un de ses coeff diagonaux est nul, donc elle n'est pas inversible,

donc  $A$  non plus, puisqu'on a obtenu  $T$  à partir de  $A$  par opé. élémentaire sur les lignes.

Donc  $(v_1, v_2, v_3)$  n'est pas une base de  $\mathbb{R}^3$

• Considérons la matrice de cette famille  $(P_1, P_2, P_3)$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_2[X]$  (tous les pol sont dans  $\mathbb{R}_2[X]$ .)

$\underset{\text{can}}{\text{mat}}(P_1, P_2, P_3) = \begin{pmatrix} \overset{P_1}{\downarrow} 1 & \overset{P_2}{\downarrow} 0 & \overset{P_3}{\downarrow} 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow -1 \\ \rightarrow x \\ \rightarrow x^2 \end{matrix}$  Cette matrice est inversible car triangulaire avec tous ses coeff diagonaux non nuls. Donc  $(P_1, P_2, P_3)$  est une base de  $\mathbb{R}_2[X]$ , donc elle est libre (bon nb d'éléments)

Remarque :

$$A = \underset{\text{can}}{\text{mat}}(C_1, \dots, C_n)$$

Rappelons qu'une matrice  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  est la matrice de la famille de ses colonnes  $(C_1, \dots, C_n)$  dans la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ . Donc :

$$A \text{ inversible} \iff (C_1, \dots, C_n) \text{ est une base de } \mathbb{K}^n$$

$$\iff (C_1, \dots, C_n) \text{ est libre}$$

$$\iff (C_1, \dots, C_n) \text{ est g n ratrice}$$

Exemple :  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$  la famille des colonnes de  $A$  formant la base canonique de  $\mathbb{R}^4$  (avec un axe inhabituel), donc  $A$  est inversible.

## 2 Matrices d'une application lin aire dans des bases

### 2.a D finition et premiers exemples

$$\underset{\mathcal{B}}{u} : \underset{\mathcal{E}}{E} \longrightarrow \underset{\mathcal{F}}{F}$$

D finition :

Soient  $E$  et  $F$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec  $p = \dim E \in \mathbb{N}^*$  et  $n = \dim F \in \mathbb{N}^*$ .

Soient  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$  une base de  $F$ .

Soit enfin  $u$  une application lin aire de  $E$  dans  $F$ .

On a vu que  $u$   tait enti rement d termin e par les images  $u(e_1), \dots, u(e_p)$ . → Chap. 16

Chacun de ces vecteurs de  $F$  est enti rement d termin  par ses coordonn es dans la base  $\mathcal{C}$  :

$$\forall j \in \{1, \dots, p\}, u(e_j) = \sum_{i=1}^n a_{i,j} f_i$$

La matrice  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq p}$  s'appelle la matrice de  $u$  dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$ .

On la note  $A = \underset{\mathcal{B}, \mathcal{C}}{\text{mat}}(u)$

La  $j$ -i me colonne est constitu e des coordonn es de  $u(e_j)$  dans  $(f_1, \dots, f_n)$ .

Finalement,

$$\underset{\text{Matrice d'une A.L.}}{\text{mat}(u)} = \underset{\text{Matrice d'une famille de vecteurs}}{\text{mat}(u(e_1), \dots, u(e_p))}$$

Exemples :

$$\mathcal{B} = ((1,0), (0,1)) \text{ et } \mathcal{C} = ((1,0,0), (0,1,0), (0,0,1))$$

- Matrice de  $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

dans les bases canoniques de  $\mathbb{R}^2$  et  $\mathbb{R}^3$  :

$$(x, y) \mapsto (x+y, x+2y, 3x-y)$$

$$u(e_1) = u(1,0) = (1,1,3) = 1 \cdot f_1 + 1 \cdot f_2 + 3 \cdot f_3$$

$$u(e_2) = u(0,1) = (1,2,-1) = 1 \cdot f_1 + 2 \cdot f_2 - 1 \cdot f_3$$

$$\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}$$

- Matrice de  $u$  dans les bases  $\mathcal{B}' = ((0,1), (1,1))$  et  $\mathcal{C}' = ((1,0,1), (1,1,0), (1,1,1))$  :

$$u((0,1)) = (1,2,-1) = -1 \cdot f_1 + 2 \cdot f_2 + 0 \cdot f_3$$

$$u((1,1)) = (2,3,2) = -1 \cdot f_1 + 0 \cdot f_2 + 3 \cdot f_3$$

$$\text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}(u) = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

- Quelle est l'application linéaire  $u$  de  $\mathbb{R}_2[X]$  dans  $\mathbb{R}_1[X]$  dont la matrice dans les bases canoniques

$$\text{associées est : } A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$u(1) = 0 \cdot 1 + 0 \cdot X = 0$$

$$u(X) = 1 \cdot 1 + 0 \cdot X = 1$$

$$u(X^2) = 0 \cdot 1 + 2 \cdot X = 2X$$

$$\text{Donc } u(p) = p'$$

$$\text{Pour } P = aX^2 + bX + c \in \mathbb{R}_2[X]:$$

$$u(aX^2 + bX + c) = au(X^2) + bu(X) + cu(1) \text{ car } u \text{ linéaire}$$

$$= 2aX + b$$

**Remarque :** Lorsqu'on a un endomorphisme,  $E = F$ , et on peut prendre  $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ ; on note alors  $\text{mat}_{\mathcal{B}} u$  et on parle de **matrice de l'endomorphisme  $u$  dans la base  $\mathcal{B}$** .

Cette matrice est carrée !

**Exemple à connaître :** Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension  $n$ , et  $\lambda \in \mathbb{K}$ .

La matrice de l'homothétie de rapport  $\lambda$  dans n'importe quelle base  $\mathcal{B}$  de  $E$  est  $\lambda I_n$

Car : Si  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  est une base de  $E$ ,  $\forall j \in \{1, \dots, n\}$

$$(\lambda \text{id}_E)(e_j) = \lambda e_j = 0 \cdot e_1 + \dots + \lambda e_j + \dots + 0 \cdot e_n$$

$$\text{donc } \text{mat}_{\mathcal{B}}(\lambda \text{id}_E) = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda \end{pmatrix}$$

**Exemple à connaître :** Soit  $\theta \in \mathbb{R}$ . Notons  $r$  la rotation du plan d'angle  $\theta$  autour de  $O$ , c'est une application linéaire de  $\mathbb{R}^2$  dans  $\mathbb{R}^2$ . Déterminons sa matrice dans la base canonique de  $\mathbb{R}^2$  :

admis

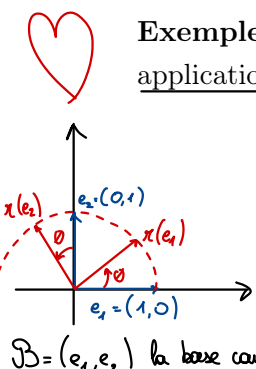
$$r(e_1) = (\cos \theta, \sin \theta)$$

$$= \cos \theta \cdot e_1 + \sin \theta \cdot e_2$$

$$r(e_2) = (-\sin \theta, \cos \theta)$$

$$= -\sin \theta \cdot e_1 + \cos \theta \cdot e_2$$

$$\text{mat}_{\mathcal{B}} r = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$



$\mathcal{B} = (e_1, e_2)$  la base can. de  $\mathbb{R}^2$

### Définition :

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . Prenons  $E = \mathbb{K}^p$ ,  $F = \mathbb{K}^n$  munis des bases canoniques.

L'application  $u \in \mathcal{L}(\mathbb{K}^p, \mathbb{K}^n)$  telle que  $\text{mat}_{\text{can}} u = A$  s'appelle l'application linéaire canoniquement associée à  $A$ .

Exemple : Déterminer l'application linéaire  $f$  canoniquement associée à  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ .

$$\begin{aligned} f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ vérifie : } & f(1,0,0) = (0,0) \quad \text{donc } \forall (x,y,z) \in \mathbb{R}^3, f(x,y,z) = f(x \cdot (1,0,0) + y \cdot (0,1,0) + z \cdot (0,0,1)) \\ & f(0,1,0) = (1,0) \\ & f(0,0,1) = (0,2) \\ & = x \cdot f(1,0,0) + y \cdot f(0,1,0) + z \cdot f(0,0,1) \text{ car } f \text{ linéaire} \\ & = y \cdot (1,0) + z \cdot (0,2) \\ & = (y, 2z) \end{aligned}$$

### Proposition :

Soient  $E$  et  $F$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels, avec  $p = \dim E \in \mathbb{N}^*$  et  $n = \dim F \in \mathbb{N}^*$ .

Soient  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$  une base de  $F$ .

L'application  $\varphi: \mathcal{L}(E, F) \rightarrow \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  est un isomorphisme.  $\rightarrow$  linéaire + bijective

$$u \mapsto \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} u$$

Autrement dit, deux informations :

- Une application linéaire  $u$  de  $E$  dans  $F$  est entièrement déterminé par sa matrice dans les bases  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{C}$  ("bijection")
- Pour tout  $u$  et tout  $v$  dans  $\mathcal{L}(E, F)$ , et pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(\lambda u + v) = \lambda \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} u + \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} v$



### Démonstration 3

### Corollaire :

Soient  $E$  et  $F$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension finie.

Alors  $\mathcal{L}(E, F)$  est de dimension finie et  $\dim(\mathcal{L}(E, F)) = \dim(E) \times \dim(F)$



Démonstration 4 car:  $\dim(\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})) = n \times p = \dim(F) \times \dim(E)$

## 2.b Traduction de $y = u(x)$

$$u: \begin{matrix} \mathcal{B} \\ E \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} \mathcal{C} \\ F \end{matrix}$$

### Proposition :

Soient  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de base  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_p)$ , et  $F$  un  $\mathbb{K}$ -ev de base  $\mathcal{C} = (f_1, \dots, f_n)$ .

Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ ,  $x \in E$  et  $y \in F$ . On note  $A = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} u$  et  $X = \text{mat}_{\mathcal{B}} x$ .

La matrice dans la base  $\mathcal{C}$  de  $u(x)$  est  $AX$ , autrement dit :

$$\text{mat}_{\mathcal{C}} u(x) = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} u \times \text{mat}_{\mathcal{B}} x$$

En notant  $y$  un vecteur de  $F$  et  $Y = \text{mat}_{\mathcal{C}} y$ , on a donc la traduction matricielle de  $y = u(x)$  :

$$y = u(x) \Leftrightarrow Y = AX$$



### Démonstration 5

Démo 5: Montrons que  $\text{mat}_{\mathcal{E}} u(x) = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}} u \times \text{mat}_{\mathcal{B}} x$

$\underbrace{\text{mat}_{\mathcal{E}} u(x)}_{\substack{\text{matrice d'un} \\ \text{vecteur dans } \mathcal{E}: \\ \text{colonne}}} = \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}} u}_{\substack{\text{matrice d'une AL:} \\ \text{rectangulaire}}} \times \underbrace{\text{mat}_{\mathcal{B}} x}_{\substack{\text{matrice d'un} \\ \text{vecteur dans } \mathcal{B}: \\ \text{colonne}}}$

Notons  $X = \text{mat}_{\mathcal{B}} x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$ , donc  $(x_1, \dots, x_p)$  sont les coordonnées de  $x$  dans  $(e_1, \dots, e_p)$ .

$$x = \sum_{j=1}^p x_j \cdot e_j$$

$$\text{Donc } u(x) = u\left(\sum_{j=1}^p x_j \cdot e_j\right) = \sum_{j=1}^p x_j \cdot u(e_j) \text{ car } u \text{ est linéaire.}$$

Or la j<sup>ème</sup> colonne de  $A$  est composée des coordonnées de  $u(e_j)$  dans  $(f_1, \dots, f_m)$  (pour tout  $j$ ) donc :

$$u(e_j) = \sum_{i=1}^m a_{i,j} \cdot f_i \quad \rightarrow \quad \begin{pmatrix} a_{1,j} \\ \vdots \\ a_{m,j} \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } u(x) = \sum_{j=1}^p x_j \cdot \left( \sum_{i=1}^m a_{i,j} \cdot f_i \right)$$

$$= \sum_{j=1}^p \left( \sum_{i=1}^m a_{i,j} \cdot x_j \cdot f_i \right) \quad (x_j, a_{i,j} \text{ sont des nbs ; } f_i \text{ est un vecteur})$$

$$u(x) = \sum_{i=1}^m \underbrace{\left( \sum_{j=1}^p a_{i,j} \cdot x_j \right)}_{y_i \in \mathbb{K}} \cdot f_i$$

On a donc trouvé les coordonnées de  $u(x)$  dans  $(f_1, \dots, f_m)$  :

$(y_1, \dots, y_m)$  avec  $y_i = \sum_{j=1}^p a_{i,j} \cdot x_j$ , on reconnaît le  $i$ ème coeff de la matrice colonne  $AX$ .

$$\text{Donc } \text{mat}_{\mathcal{E}} u(x) = AX$$

Exemples d'application :

- Trouver l'application linéaire  $u$  canoniquement associée à  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix}^3$  :  $u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3$

$$\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, \text{mat}_{\text{can}} u(x, y) = A \times \text{mat}_{\text{can}} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x+y \\ x+2y \\ 3x-y \end{pmatrix}$$

$$\text{donc } u(x, y) = (x+y, x+2y, 3x-y)$$

- Trouver la matrice dans les bases canoniques de  $u : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  :  
 $(x, y, z) \mapsto (x - y + 3z, 2x + y - 2z)$

$$\text{En posant } A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\text{on a bien } A \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y + 3z \\ 2x + y - 2z \end{pmatrix}$$

(avec cette deuxième méthode, on trouve  $A$  "par ligne"; avec la méthode 1, on trouve  $A$  "par colonne" en calculant  $u(1, 0, 0), u(0, 1, 0), u(0, 0, 1) \dots$ )

- On a vu que la rotation vectorielle  $r$  d'angle  $\theta$  a pour matrice dans la base canonique :

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \quad A \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (\cos \theta)x - (\sin \theta)y \\ (\sin \theta)x + (\cos \theta)y \end{pmatrix} = \text{mat}_{\text{can}} r(x, y)$$

$$\text{Donc pour tout } (x, y) \in \mathbb{R}^2, r(x, y) = \left( (\cos \theta)x - (\sin \theta)y, (\sin \theta)x + (\cos \theta)y \right)$$

- Soit  $u$  l'application linéaire de  $\mathbb{R}^3$  dans  $\mathbb{R}^2$  dont la matrice dans les bases canoniques est :  
 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ . Déterminer  $\text{Ker}(u)$  et  $\text{Im}(u)$ .

 **Démonstration 6**

**Proposition :**

Soient  $A$  et  $B$  des matrices de  $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ .

$$(\forall X \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}), AX = BX) \iff A = B$$

 **Démonstration 7** Idee : signifie :  $\forall x \in \mathbb{K}^p, u(x) = v(x)$  i.e.  $u = v$

Démo 6: • Soit  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$

$$(x, y, z) \in \text{Ker}(u) \Leftrightarrow u(x, y, z) = (0, 0)$$

$$\Leftrightarrow A_x \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ x + y + z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{matrix} \Leftrightarrow \\ L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \end{matrix} \begin{cases} x - y = 0 \\ 2y + z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = y \\ z = -2y \end{cases}$$

$$\text{Donc } \text{Ker}(u) = \{(y, y, -2y) / y \in \mathbb{R}\} = \text{Vect}((1, 1, -2))$$

Ainsi  $((1, 1, -2))$  est génératrice de  $\text{Ker}(u)$  et forme une base composée d'un vecteur non nul

Donc c'est une base de  $\text{Ker}(u)$ , donc  $\dim(\text{Ker}(u)) = 1$

• Par le théorème du rang,  $\underbrace{\dim(\mathbb{R}^3)}_3 = \underbrace{\dim(\text{Ker}(u))}_1 + \dim(\text{Im}(u))$

$$\text{D'où } \dim(\text{Im}(u)) = 3 - 1 = 2$$

On  $u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$  donc  $\text{Im}(u)$  est un s.v. de  $\mathbb{R}^2$  } donc  $\text{Im}(u) = \mathbb{R}^2$

Rq : si on avait pas cela, on chercherait une famille libre de 2 vecteurs de  $\text{Im}(u)$  :

Les colonnes de  $A$  nous fournissent directement  $u(1, 0, 0)$ ,  $u(0, 1, 0)$ ,  $u(0, 0, 1)$

## 2.c Lien entre produit matriciel et composition, entre inversibilité et bijectivité

**Proposition :**

Soient  $E, F, G$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimensions respectives  $q, p, n$  dans  $\mathbb{N}^*$ .

Soient  $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$  des bases respectives de  $E, F, G$ . Soient  $u \in \mathcal{L}(E, F)$  et  $v \in \mathcal{L}(F, G)$ .

$$\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{D}}(v \circ u) = \text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{D}}(v) \times \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u)$$

$$E \xrightarrow{\mathcal{B}} F \xrightarrow{\mathcal{C}} G$$

En particulier, dans le cas  $E = F = G$  et  $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \mathcal{D}$  :

$$\text{mat}_{\mathcal{B}}(v \circ u) = \text{mat}_{\mathcal{B}}(v) \times \text{mat}_{\mathcal{B}}(u)$$



**Démonstration 8**

On en tire par récurrence un résultat pour les puissances d'endomorphisme : pour  $u \in \mathcal{L}(E)$ ,

$$\forall m \in \mathbb{N}, \text{mat}_{\mathcal{B}}(u^m) = \left( \text{mat}_{\mathcal{B}}(u) \right)^m \quad \left( \text{mat}_{\mathcal{B}} u^2 = \text{mat}_{\mathcal{B}} u \circ u = \left( \text{mat}_{\mathcal{B}} u \right) \times \left( \text{mat}_{\mathcal{B}} u \right) = \left( \text{mat}_{\mathcal{B}} u \right)^2 \right)$$

**Théorème :**

Soient  $E$  et  $F$  des  $\mathbb{K}$ -espaces vectoriels de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ .

Soient  $\mathcal{B}, \mathcal{C}$  des bases respectives de  $E$  et  $F$ . Soit  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ .

$$u \text{ bijective} \iff \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \text{ inversible}$$

$$\text{et dans ce cas, } \text{mat}_{\mathcal{C}, \mathcal{B}}(u^{-1}) = \left( \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(u) \right)^{-1}$$

En particulier, dans le cas courant où  $E = F$  et  $\mathcal{B} = \mathcal{C}$  :

$$u \text{ bijective} \iff \text{mat}_{\mathcal{B}} u \text{ inversible, et dans ce cas, } \text{mat}_{\mathcal{B}}(u^{-1}) = \left( \text{mat}_{\mathcal{B}} u \right)^{-1}$$



**Démonstration 9**

**Exemple :** Soit  $f$  l'endomorphisme de  $\mathbb{R}^2$  défini par  $f(x, y) = (3x + y, -x + 2y)$  pour tout  $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ .

1) Déterminer  $f \circ f$ .

2) Montrer que  $f$  est bijective et déterminer  $f^{-1}$ .



**Démonstration 10**

Nous pouvons maintenant justifier le résultat très pratique suivant :

**Proposition :**

Soit  $A \in M_n(\mathbb{K})$ .

$$A \text{ est inversible} \iff \exists B \in M_n(\mathbb{K}), AB = I_n \quad (\text{ie } A \text{ est inversible à droite})$$

$$\iff \exists B \in M_n(\mathbb{K}), BA = I_n \quad (\text{ie } A \text{ est inversible à gauche})$$

Dans ce cas, la matrice  $B$  est  $A^{-1}$ .



**Démonstration 11**

Démo 8: Dans le cas  $E = F = G$ ;  $\mathcal{B} = \mathcal{C} = \mathcal{D}$

Posons  $A = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(u)$ ,  $B = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v)$ ,  $C = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v \circ u)$

Montrons que  $C = BA$

On va utiliser la prop. précédente :

Soit  $X \in \mathcal{M}_{p,1}(K)$

Notons  $x$  le vecteur de  $E$  tel que  $\underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} x = X$

$$C \times X = \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v \circ u) \times \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} x \stackrel{\text{prop p.6}}{=} \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}((v \circ u)(x))$$

$$\text{et } BAX = B \times (AX) = B \times \left( \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(u) \times \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}} x \right)$$

$$\stackrel{\text{prop p.6}}{=} B \times \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(u(x))$$

$$= \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v) \times \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(u(x))$$

$$\stackrel{\text{prop p.6}}{=} \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}(v(u(x)))$$

$$= \underset{\mathcal{B}}{\text{mat}}((v \circ u)(x))$$

$$BAX = CX$$

Ceci pour tout  $X \in \mathcal{M}_{p,1}(K)$  donc  $BA = C$

Démo 9: Notons  $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$  la base choisie de  $E$ .

$\underset{\mathcal{B}, \mathcal{E}}{\text{mat}} u$  inversible  $\Leftrightarrow \underset{\mathcal{B}, \mathcal{E}}{\text{mat}}(u(e_1), \dots, u(e_n))$  inversible (matrice d'une famille de vecteurs)

$$\Leftrightarrow (u(e_1), \dots, u(e_n)) \text{ est une base de } F$$

$$\Leftrightarrow u \text{ bijective}$$

Supposons maintenant que  $\underset{\mathcal{B}, \mathcal{E}}{\text{mat}} u$  soit inversible, i.e. que  $u$  soit bijective.

Notons  $A = \underset{\mathcal{B}, \mathcal{E}}{\text{mat}} u$ ,  $A^{-1} \in \mathcal{M}_n(K)$ , notons  $v: F \rightarrow E$  l'application linéaire telle que  $A^{-1} = \underset{\mathcal{E}, \mathcal{B}}{\text{mat}} v$

$$A \times A^{-1} = I_n$$

donc  $\underset{\mathcal{B}, \mathcal{E}}{\text{mat}} u \times \underset{\mathcal{E}, \mathcal{B}}{\text{mat}} v = \underset{\mathcal{E}, \mathcal{E}}{\text{mat}}(\text{id}_F)$  (cf page 5 : hypothèse)

$$\text{donc } \underset{\mathcal{E}, \mathcal{E}}{\text{mat}}(u \circ v) = \underset{\mathcal{E}, \mathcal{E}}{\text{mat}}(\text{id}_F)$$

$$\text{donc } u \circ v = \text{id}_F$$

De même,  $A^{-1} \times A = I_m$  donne  $\text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(w \circ u) = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{B}}(id_E)$  donc  $w \circ u = id_E$

Donc  $w = u^{-1}$

Donc  $A^{-1}$  représente  $u^{-1}$  dans les bases  $\mathcal{E}$  et  $\mathcal{B}$ .

Démo 10: Notons  $A = \text{mat}_{\text{can}} f$ ,  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$  (car  $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$ ,  $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x+y \\ -x+2y \end{pmatrix} = \text{mat}_{\text{can}} f(x, y)$ )

$$1) \quad A^2 = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ -5 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{car } A^2 = \text{mat}_{\text{can}} (f \circ f) \text{ donc } \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, (f \circ f)(x, y) = (8x+5y, -5x+3y)$$

2) Montrons que  $A$  est inversible et trouvons  $A^{-1}$

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \quad I_m = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} L_1 \leftrightarrow L_2 \\ L_1 \leftarrow -L_1 \end{array} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 7 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - 3L_1 = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow \frac{L_2}{7} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ \frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 + 2L_2 = \begin{pmatrix} \frac{2}{7} & -\frac{1}{7} \\ \frac{1}{7} & \frac{3}{7} \end{pmatrix}$$

On a obtenu  $I_2$  à partir de  $A$  par op. élem. donc  $A$  est inversible, et  $A^{-1} = \frac{1}{7} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$

Donc  $f$  est bijective et  $f^{-1}: (x, y) \mapsto \frac{1}{7}(2x-y, x+3y)$



### Exemples :

- La matrice de passage de la base canonique de  $\mathbb{R}_2[X]$ ,  $\mathcal{B} = (1, X, X^2)$ , à  $\mathcal{B}' = (1, X-1, (X-1)^2)$  est :

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow 1 \\ \rightarrow X \\ \rightarrow X^2 \end{matrix}$$

- La matrice de passage de la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{B} = ((1,0), (0,1))$  à  $\mathcal{B}' = ((0,1), (1,1))$  est :

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow (1,0) \\ \rightarrow (0,1) \end{matrix}$$

- La matrice de passage de la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ ,  $\mathcal{B} = ((1,0,0), (0,1,0), (0,0,1))$  à  $\mathcal{B}' = ((1,0,1), (1,1,0), (1,1,1))$  est :

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow (1,0,0) \\ \rightarrow (0,1,0) \\ \rightarrow (1,0,1) \end{matrix}$$

### Remarque :

$$P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} = \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \text{id}_E \quad \text{car : } \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \text{id}_E =$$

avec  $\mathcal{B}' = (e'_1, \dots, e'_m)$   
 $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_m)$

$$\begin{pmatrix} \text{id}_E(e'_1) \\ \vdots \\ \text{id}_E(e'_m) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e_1 \\ \vdots \\ e_m \end{pmatrix}$$

### Proposition :

Soient  $\mathcal{B}, \mathcal{B}', \mathcal{B}''$  des bases d'un ev  $E$  de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}} = I_n$
- $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'} \times P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}''} = P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}''}$
- $P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'}$  est inversible et  $(P_{\mathcal{B}, \mathcal{B}'})^{-1} = P_{\mathcal{B}', \mathcal{B}}$



Démonstration 12

## 3.c Formule de changement de base pour un vecteur

### Proposition :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie, et soit  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  des bases de  $E$ .

Pour  $x \in E$ , on note :  $X = \text{mat}_{\mathcal{B}} x$ ,  $X' = \text{mat}_{\mathcal{B}'} x$  et  $P$  la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$ .

Alors

$$X = PX'$$



Démonstration 13

### Exemples :

- Calculer les coordonnées de  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$  dans la base  $\mathcal{B}' = ((1,0,1), (1,1,0), (1,1,1))$ .



Démonstration 14

Démo 12: •  $P_{B,B} = \text{mat}_{B,B} \text{id}_E = I_n$

•  $P_{B,B'} \times P_{B',B} = \text{mat}_{B,B} \text{id}_E \times \text{mat}_{B',B'} \text{id}_E$

q. part. 2  $\rightarrow = \text{mat}_{B',B} \text{id}_E \circ \text{id}_E$

$= P_{B,B'}$

•  $P_{B,B'} = \text{mat}_{B',B} \text{id}_E$  et  $\text{id}_E$  est bijective, donc (q. part. 2)

$P_{B,B'}$  est inversible

et  $(P_{B,B'})^{-1} = (\text{mat}_{B',B} \text{id}_E)^{-1} = \text{mat}_{B,B'} \text{id}_E^{-1}$

$= \text{mat}_{B,B'} \text{id}_E$

$= P_{B',B}$

Démo 13:  $PX' = \text{mat}_{B,B} \text{id}_E \times \text{mat}_{B'} x = \text{mat}_B x = X$

Démo 14: Notons  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ , c'est  $\text{mat}_B(x, y, z)$  et  $B$  est la base canonique de  $\mathbb{R}^3$ .

Notons  $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$ , c'est  $\text{mat}_{B'}(x', y', z')$

et la matrice de passage de  $B$  à  $B'$  est  $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

d'après la formule de changement de base :  $X = PX'$

donc  $P^{-1}X = X'$  (on sait que  $P$  est inversible)

Calculons  $P^{-1}$ :

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$L_3 \leftarrow L_3 - L_1$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

$L_3 \leftarrow L_3 + L_2$

$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

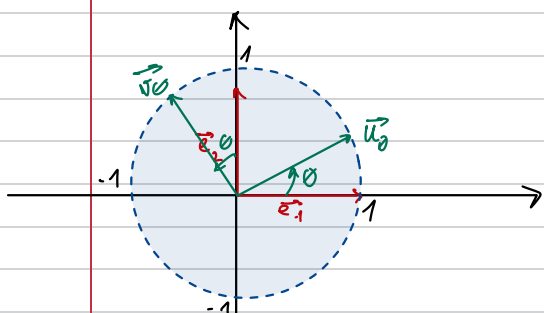
$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_2 \leftarrow L_2 - L_3 \\ L_1 \leftarrow L_1 - L_3 \end{array} \quad \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{array}{l} L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \end{array} \quad \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = P^{-1}$$

D'où  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x - y \\ x - z \\ -x + y + z \end{pmatrix}$  donc  $\begin{cases} x' = x - y \\ y' = x - z \\ z' = -x + y + z \end{cases}$

Demo 15:



$$B = (\vec{e}_1, \vec{e}_2), B' = (\vec{u}_0, \vec{v}_0)$$

$$\vec{u}_0 = \cos\theta \vec{e}_1 + \sin\theta \vec{e}_2$$

$$\vec{v}_0 = -\sin\theta \vec{e}_1 + \cos\theta \vec{e}_2$$

Donc  $P_{B,B'} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$

Notons  $(x, y)$  les coordonnées d'un vecteur dans  $B$  et  $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

$(x', y')$  ses coordonnées dans  $B'$  :  $X' = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ , on a  $X = P_{B,B'} X'$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = \cos\theta x' - \sin\theta y' \\ y = \sin\theta x' + \cos\theta y' \end{cases}$$

Pour obtenir l'éq de  $\mathcal{C}$  dans  $(0, \vec{u}_0, \vec{v}_0)$ , il suffit de remplacer  $x$  et  $y$  par  $\cos\theta x' - \sin\theta y'$  et  $\sin\theta x' + \cos\theta y'$

- Soit, dans  $\mathbb{R}^2$ ,  $\mathcal{B} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2)$  la base canonique, et  $\mathcal{B}'$  la base polaire formée des vecteurs  $\vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta$ .  
Écrire les formules de changement de base.  
Soit  $\mathcal{C}$  la courbe d'équation  $x^2 - 2\sqrt{3}xy - y^2 + 2\sqrt{3}x + 6y - 4 = 0$  dans le repère  $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2)$ .  
Comment faire pour obtenir l'équation de  $\mathcal{C}$  dans le repère polaire  $(O, \vec{u}_\theta, \vec{v}_\theta)$ ?  
Justifier qu'avec  $\theta = \frac{\pi}{3}$ , on se retrouve avec une équation sans terme croisé.

 **Démonstration 15**

### 3.d Formule de changement de base pour une application linéaire, matrices semblables

**Proposition :**

Soient  $E$  et  $F$  des  $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie,  $\mathcal{B}, \mathcal{B}'$  des bases de  $E$ ,  $\mathcal{C}, \mathcal{C}'$  des bases de  $F$ .

Pour  $u \in \mathcal{L}(E, F)$ , on note :  $A = \underset{\mathcal{B}, \mathcal{C}}{\text{mat } u}$ ,  $A' = \underset{\mathcal{B}', \mathcal{C}'}{\text{mat } u}$ ,  $P$  la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$  et  $Q$  la matrice de passage de  $\mathcal{C}$  à  $\mathcal{C}'$ .

Alors

$$A' = Q^{-1}AP$$

 **Démonstration 16**

En particulier, dans le cas d'un endomorphisme :  $E = F$ , en prenant  $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ ,  $\mathcal{B}' = \mathcal{C}'$  :

$$A' = P^{-1}AP \quad \text{ic} \quad \underset{\mathcal{B}'}{\text{mat } u} = P^{-1} \text{ et } \underset{\mathcal{B}}{\text{mat } u} = P$$

**Exemple :** Soit  $u$  l'endomorphisme canoniquement associé à  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ .

- 1) Montrer que  $\mathcal{B}' = ((1, 1), (1, -1))$  est une base de  $\mathbb{R}^2$ , et déterminer la matrice  $A'$  de  $u$  dans  $\mathcal{B}'$ .
- 2) En déduire, pour tout  $n \in \mathbb{N}$ ,  $A^n$  puis  $u^n$ .

 **Démonstration 17**

**Remarque :** Dans l'exemple précédent, une base bien choisie (dans laquelle la matrice de  $u$  est "simple") était donnée... Mais on peut aussi faire dans l'autre sens, c'est-à-dire chercher une base dans laquelle la matrice de  $u$  a une forme simple :

**Exemple :** Soit  $u$  l'endomorphisme canoniquement associé à  $M = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ .

Montrer qu'il existe une base  $\mathcal{B}'$  de  $\mathbb{R}^2$  telle que la matrice de  $u$  dans  $\mathcal{B}'$  soit  $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ .

 **Démonstration 18**

**Définition :**

Soient  $A$  et  $A'$  dans  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

On dit que les matrices  $A$  et  $A'$  sont semblables s'il existe une matrice  $P \in GL_n(\mathbb{K})$  telle que  $A' = P^{-1}AP$ .

Dans cette définition, les rôles de  $A$  et  $A'$  sont bien symétriques.

En effet, s'il existe une matrice  $P$  inversible telle que  $A' = P^{-1}AP$ , alors  $PA' = AP$  puis  $PA'P^{-1} = A$ .

En posant  $Q = P^{-1}$ , on a bien une matrice inversible telle que  $A = Q^{-1}A'Q$ .

Démon 16:  $Q^{-1}AP = \begin{pmatrix} \text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{E}} \text{id}_F \end{pmatrix}^{-1} \times \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{E}} u \times \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{B}} \text{id}_F$

$$= \text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{E}'} \text{id}_F^{-1} \times \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{E}} u \circ \text{id}_F$$

$$= \text{mat}_{\mathcal{E}, \mathcal{E}'} \text{id}_F \times \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{E}} u$$

$$= \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{E}'} \text{id}_F \circ u$$

$$= \text{mat}_{\mathcal{B}', \mathcal{E}'} u$$

$$= A$$

Démon 17:

1)  $\mathcal{B}' = ((1,1), (1,-1))$  a deux vecteurs et  $2 = \dim(\mathbb{R}^2)$  et elle est libre puisqu'elle est composée de 2 vecteurs non colinéaires. Donc c'est une base de  $\mathbb{R}^2$ .

Notons  $\mathcal{B}$  la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ ;  $\text{mat}_{\mathcal{B}} u = A$

On cherche  $A' = \text{mat}_{\mathcal{B}'} u$

méthode 1 : on calcule  $u((1,1))$  : c'est donné par  $A \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \end{pmatrix} = 4 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad u((1,1)) = 4(1,1) + 0(1,-1)$$

de même  $u((1,-1))$  est donné par :  $\begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$  donc  $u((1,-1)) = 2(1,-1) + 0(1,1)$

$$\text{donc } \text{mat}_{\mathcal{B}'} u = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{u(1,1)} \\ \xrightarrow{u(1,-1)} \end{matrix}$$

méthode 2 : appliquer la formule de changement de base

$A' = P^{-1}AP$  avec  $P$  la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$ .

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Calculons  $P^{-1}$ :

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \quad L_2 \leftarrow L_2 - L_1 \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$L_2 \leftarrow \frac{L_2}{-2}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad L_1 \leftarrow L_1 - L_2 \quad \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix} = P^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } A' &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 4 & -2 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$2) \quad A' = P^{-1}AP$$

$$\text{donc } PA' = AP$$

$$\text{donc } PA'P^{-1} = A$$

$$\text{Par une réc facile : } \forall n \in \mathbb{N}, A^n = PA^nP^{-1}$$

$$\begin{aligned} \text{et comme } A' \text{ est diagonale : } \forall n \in \mathbb{N}, A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \times \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4^n & 2^n \\ 4^n & -2^n \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 4^n + 2^n & 4^n - 2^n \\ 4^n - 2^n & 4^n + 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{Donc, comme } \text{mat}_{\mathbb{B}} u^n = \left( \text{mat}_{\mathbb{B}} u \right)^n = A^n, \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2,$$

$$u^n(x, y) = \left( \frac{1}{2}(4^n + 2^n)x + \frac{1}{2}(4^n - 2^n)y, \frac{1}{2}(4^n - 2^n)x + \frac{1}{2}(4^n + 2^n)y \right)$$

Démo 18 : Notons  $\mathcal{B} = (e_1, e_2)$  la base canonique de  $\mathbb{R}^2$ .

Analyse : Cherchons  $\mathcal{B}' = (e'_1, e'_2)$  base de  $\mathbb{R}^2$  tq mat  $u = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}'}$

Supposons que  $\mathcal{B}'$  convienne.

On a donc  $u(e'_1) = e'_1$

et  $u(e'_2) = e'_1 + e'_2$

En notant  $(x, y)$  les coordonnées de  $e'_1$  dans  $\mathcal{B}$  :

$$M_x \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x - y = x \\ 4x + 3y = y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = 0 \\ 4x + 2y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 2x + y = 0$$

On constate que  $e'_1 = (1, -2)$  vérifie cette condition.

Notons encore  $(x, y)$  les coordonnées de  $e'_2$  dans  $\mathcal{B}$  :

$$u(e'_2) = e'_1 + e'_2 \Leftrightarrow M_x \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} -x - y \\ 4x + 3y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + x \\ -2 + y \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -x - y = 1 + x \\ 4x + 3y = -2 + y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -2x - y = 1 \\ 4x + 2y = -2 \end{cases}$$

Prendons  $x = 0, y = -1, e'_2 = (0, -1)$  vérifie la condition.

Synthèse : Posons  $e'_1 = (1, -2)$  et  $e'_2 = (0, -1)$

$(e'_1, e'_2)$  a 2 vecteurs et  $2 = \dim(\mathbb{R}^2)$  et elle est libre car constituée de 2 vecteurs non colinéaires, donc c'est une base de  $\mathbb{R}^2$ .

D'après les calculs précédents :  $M_x \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$  donc  $u(e'_1) = 1 \cdot e'_1 + 0 \cdot e'_2$

$$\text{et } M_X \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{?}{=} u(e'_2) = 1 \cdot e'_1 + 1 \cdot e'_3$$

$$\text{donc mat}_{\mathcal{B}'} u = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = T$$

Démo 20:

Notons  $u$  l'endomorphisme canoniquement associé à  $A$ :

$$u: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3, \text{ mat}_{\mathcal{B}} u = A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{u(e_1)} \\ \xrightarrow{u(e_2)} \\ \xrightarrow{u(e_3)} \end{matrix}$$

$\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$  la base canonique.

On sait donc  $u(e_1) = 0$

$$u(e_2) = e_1$$

$$u(e_3) = e_2$$

Cherchons  $(e'_1, e'_2, e'_3) = \mathcal{B}'$  une autre base de  $\mathbb{R}^3$  telle que  $\text{mat}_{\mathcal{B}'} u = A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \xrightarrow{u(e'_1)} \\ \xrightarrow{u(e'_2)} \\ \xrightarrow{u(e'_3)} \end{matrix}$

Le on veut  $u(e'_1) = e'_2$

$$u(e'_2) = 2e'_3$$

$$u(e'_3) = 0$$

On pose  $e'_3 = e_1$  (on a donc  $u(e'_3) = 0$ )

$$\text{donc } 2e'_3 = 2e_1 = 2u(e_2) = u(2e_2) \text{ (car } u \text{ linéaire)}$$

On pose  $e'_2 = 2e_2$  de sorte que  $u(e'_2) = 2e'_3$

$$\text{donc } e'_2 = 2e_2 = 2u(e_3) = u(2e_3) \text{ (car } u \text{ linéaire)}$$

On pose  $e'_1 = 2e_3$  de sorte que  $u(e'_1) = e'_2$

$$\text{Notons } \mathcal{B}' = (e'_1, e'_2, e'_3) = (2e_3, 2e_2, e_1)$$

On sait que  $(e_1, e_2, e_3)$  est génératrice de  $\mathbb{R}^3$

$$\text{donc } (e_1, 2e_2, 2e_3) \text{ aussi}$$

$$\text{donc } \mathcal{B}' = (2e_3, 2e_2, e_1) \text{ aussi}$$

Comme  $\dim(\mathbb{R}^3) = 3$  et que  $\mathcal{B}'$  a 3 vecteurs,  $\mathcal{B}'$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .

Par construction,  $\text{mat}_{\mathcal{B}'} u = A'$

Comme  $A$  et  $A'$  représentent  $u$  dans des bases différentes, elles sont semblables (en notant  $P$  la matrice de passage de

$$\mathcal{B} \text{ à } \mathcal{B}', A' = P^{-1}AP)$$

Dans l'exemple précédent, on obtient donc que  $M = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$  et  $T = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  sont semblables.

**Proposition :**

Deux matrices carrées  $A$  et  $A'$  sont semblables si et seulement si elles représentent un même endomorphisme, mais dans des bases différentes.



**Démonstration 19**

**Exemple :** Montrer que  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$  et  $A' = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$  sont semblables.



**Démonstration 20**

## 4 Noyau, image et rang d'une matrice

### 4.a Définitions, propriétés de l'image et du noyau

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $u$  l'application linéaire canoniquement associée à  $A$ . On a  $u : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$ .

Notons  $x = (x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ ,  $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$ ,  $X = \underset{\text{can}}{\text{mat}} x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix}$  et  $Y = \underset{\text{can}}{\text{mat}} y = \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$ .

On a vu que :  $u(x) = y \iff AX = Y$ .

On décide d'identifier  $x$  avec  $X$ ,  $y$  avec  $Y$  ; cela revient donc à identifier  $\mathbb{K}^p$  à  $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$ ,  $\mathbb{K}^n$  à  $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ , et l'application  $u : \mathbb{K}^p \rightarrow \mathbb{K}^n$  à l'application  $\mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K}) \rightarrow \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$ .

$$x \mapsto u(x) \qquad X \mapsto AX$$

On a donc les objets suivants :

- le noyau de  $A$  noté  $\text{Ker}(A)$  ;
- l'image de  $A$  noté  $\text{Im}(A)$  ;
- le rang de  $A$  noté  $\text{rg}(A)$  ; c'est  $\dim(\text{Im}(A))$ .

Ce sont en fait le noyau, l'image et le rang de  $u$  !

Notons  $(e_1, \dots, e_p)$  la base canonique de  $\mathbb{K}^p$ .

On sait comment  $A$  est formée : ses colonnes sont les coordonnées des images  $u(e_j)$  dans la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ , donc les colonnes  $C_j$  de  $A$  sont les vecteurs  $u(e_j)$  eux-mêmes !

Comme  $\text{Im}(u) = \text{Vect}(u(e_1), \dots, u(e_p))$  :

$\text{Im}(A) = \text{Vect}(C_1, \dots, C_p)$  : les colonnes de  $A$  engendrent l'image de  $A$ .

De même  $\text{rg}(A) = \text{rg}(C_1, \dots, C_p)$ .

Comme  $\text{Ker}(u)$  est l'ensemble des solutions de  $u(x) = 0$  :

$\text{Ker}(A)$  est l'ensemble des solutions de  $AX = 0$  : les lignes de  $A$  donnent un système d'équation du noyau de  $A$ .

**Exemple :** Avec  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , trouvons l'image et le noyau :

$$\begin{aligned} \text{Im}(A) &= \text{Vect}(C_1, C_2, C_3) = \text{Vect}(C_1) \text{ car } C_1 = C_2 = C_3 \\ \text{Soit } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{3,1}(\mathbb{R}), \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A) &\Leftrightarrow A \times \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y+z=0 \\ x+y+z=0 \\ x+y+z=0 \end{cases} \Leftrightarrow x = -y-z \\ \text{Donc } \text{Ker}(A) &= \left\{ \begin{pmatrix} -y-z \\ y \\ z \end{pmatrix} / (y, z) \in \mathbb{R}^2 \right\} = \text{Vect}\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) \end{aligned}$$

Comme  $u$ , l'application linéaire canoniquement associée à la matrice  $A$ , vérifie le théorème du rang, la matrice  $A$  aussi :

**Théorème :**

$$\text{(Théorème du rang) Soit } A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K}). \quad \rho = \underbrace{\dim(\text{Ker}(A))}_{\text{dim de l'ov de départ}} + \underbrace{\dim(\text{Im}(A))}_{\text{rg}(A)}$$

**Bonus : Utilisation d'une combinaison linéaire nulle**  $\lambda_1 C_1 + \dots + \lambda_p C_p = 0$  :

On peut en trouver une avec  $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \neq (0, \dots, 0)$ , si  $(C_1, \dots, C_p)$  est liée. Double utilité :

- En isolant une des colonnes dans l'égalité, on peut supprimer cette colonne dans l'écriture de  $\text{Im}(A)$  comme  $\text{Vect}(C_1, \dots, C_p)$ .
- Cela fournit aussi un vecteur non nul du noyau : le vecteur  $(\lambda_1, \dots, \lambda_p)$  !

Contentons-nous de le visualiser sur un exemple :  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$



**Démonstration 21**

**Effet des opérations élémentaires :**

- Sur les colonnes de  $A$  (échange, multiplication par un scalaire non nul, ajout à une colonne d'une combinaison linéaire des autres colonnes) : on sait que  $\text{Vect}(C_1, \dots, C_p)$  est alors inchangé.

Ainsi, les opérations élémentaires sur les colonnes de  $A$  ne changent pas l'image.

- Sur les lignes de  $A$  : on sait que le système  $AX = 0$  est alors changé en un système équivalent, i.e. avec le même ensemble des solutions.

Ainsi, les opérations élémentaires sur les lignes de  $A$  ne changent pas le noyau.

**Cas d'une matrice carrée :**  $u$  est alors un endomorphisme en dimension finie, donc on sait :

$$u \text{ bijective} \iff u \text{ injective} \iff u \text{ surjective}$$

D'où :

**Théorème :**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  (carrée).

$$A \text{ inversible} \iff \text{Ker}(A) = \{0\} \iff \text{Im}(A) = \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K}) \iff \text{rg}(A) = n$$

Démo 21:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$C_1 + C_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Donc  $\text{Im}(A) = \text{Vect}(C_1, C_2, C_3, C_4) = \text{Vect}(C_1, C_2)$  car  $C_3 = -C_1$  et  $C_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\text{On a : } 1.C_1 + 0.C_2 + 1.C_3 + 0.C_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{ce } \left( C_1 \mid C_2 \mid C_3 \mid C_4 \right) \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } A \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ainsi } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A)$$

Théorème du rang :

$$4 = \underbrace{\dim(\text{Im}(A))}_{2} + \dim(\text{Ker}(A))$$

$$\text{donc } \dim(\text{Ker}(A)) = 2$$

$$\text{mais } A \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \text{Ker}(A)$$

## 4.b Propriétés du rang, calcul du rang

Les propriétés suivantes découlent de celles du rang d'une application linéaire :

**Proposition :**

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$  et  $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{K})$ .

- $\text{rg}(A) \leq \min(n, p)$
- $\text{rg}(AB) \leq \min(\text{rg}(A), \text{rg}(B))$
- Le rang d'une matrice ne change pas quand on la multiplie par une matrice inversible :  
Si  $B$  est inversible alors  $\text{rg}(AB) = \text{rg}(A)$ , si  $A$  est inversible alors  $\text{rg}(AB) = \text{rg}(B)$ .

Nous savons que les opérations élémentaires sur les lignes ou les colonnes d'une matrice reviennent à des multiplications (à gauche ou à droite) par des matrices inversibles d'où :

**Corollaire :**

Les opérations élémentaires (sur les lignes ou sur les colonnes) ne changent pas le rang.

Le rang d'une matrice  $A$  est le rang de la famille de ses colonnes ; mais aussi de la famille des lignes grâce au théorème (admis) suivant :

**Proposition :**

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ . Le rang de  $A$  est aussi celui de sa transposée :  $\text{rg}(A^T) = \text{rg}(A)$ .

**Corollaire :**

Soit  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ , notons  $L_1, \dots, L_n$  ses lignes.

$$\text{rg}(A) = \text{rg}(L_1, \dots, L_n) = \dim(\text{Vect}(L_1, \dots, L_n)).$$

Récapitulons les outils à notre disposition pour **calculer le rang d'une matrice** :

- Effectuer des opérations élémentaires sur les lignes et/ou colonnes (on peut mélanger !).  
L'algorithme du pivot de Gauss est souvent intéressant.
- Utiliser  $\text{rg}(A) = \dim(\text{Vect}(C_1, \dots, C_p))$  (on peut souvent éliminer des  $C_j$  dans cette écriture)
- Utiliser  $\text{rg}(A) = \dim(\text{Vect}(L_1, \dots, L_n))$  (on peut souvent éliminer des  $L_i$  dans cette écriture)
- Si  $A$  est carrée de taille  $n$  et inversible, on sait que  $\text{rg}(A) = n$ .

En particulier, se rappeler qu'une matrice triangulaire est inversible si et seulement si tous ses coefficients diagonaux sont non nuls.

**Exemples** Déterminer le rang des matrices suivantes :  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ,  $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix}$ ,

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix}, E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}, F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$



**Démonstration 22**

## Démo 22:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{rg}(A) = \dim(\text{Vect}(C_1, C_2)) \quad \text{Comme } C_1 \text{ et } C_2 \text{ sont } \neq 0 \text{ et non colinéaires, ils forment une famille libre donc une base de } \text{Vect}(C_1, C_2), \text{ donc } \text{rg}(A) = 2$$

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{rg}(B) = \dim(\text{Vect}(L_1, L_2, L_3)) = \dim(\text{Vect}(L_1, L_2)) = 2$$

$\uparrow$  car  $L_3 = (0, 0, 0)$   $\uparrow$  car  $L_1, L_2$  forment une base

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix} = C'$$

C'est triangulaire et que tous ses coefficients diagonaux sont non nuls, C'est inversible, donc  $\text{rg}(C') = \text{rg}(C) = 3$ .  
 $\uparrow$  op. élémentaire

$$D = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 1 & 0 & 5 \\ 1 & -3 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow[L_3 \leftarrow L_3 - L_1]{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 7 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & -5 & -5 \end{pmatrix} = D'$$

$\text{rg}(D) = \text{rg}(D') = \dim(\text{Vect}(L_1, L_2, L_3))$  or  $L_3 = \frac{5}{2}L_2$  donc  $\text{rg}(D) = \dim(\text{Vect}(L_1, L_2))$   
Puisque  $L_1$  et  $L_2$  forment une base  $\text{rg}(D) = 2$

$$E = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{C_1 \leftarrow C_1 + C_2 + C_3} \begin{pmatrix} 0 & -1 & -1 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} = E'$$

$\text{rg}(E') = \text{rg}(E) = \dim(\text{Vect}(C_1, C_2, C_3)) = \dim(\text{Vect}(C_2, C_3))$   
Puisque  $C_2$  et  $C_3$  forment une base donc  $\text{rg}(E) = 2$ .

$$F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 0 & 4 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \quad \text{On constate que } C_4 = C_2 + C_3 \text{ donc } \text{rg}(F) = \dim(\text{Vect}(C_1, C_2, C_3)) \text{ et puisque } C_1, C_2, C_3 \text{ forment une base}$$

$\text{rg}(F) = 3$

montrons que c'est libre en passant par une autre matrice et montrons qu'elle est inversible.

Le rang d'une matrice  $A$  a été défini comme le rang de la famille de ses colonnes  $(C_1, \dots, C_p)$ .

Cette famille est composée de vecteurs d'un ev non quelconque :  $\mathbb{K}^n$ .

$A$  est la matrice de cette famille, mais dans une base très spécifique : la base canonique de  $\mathbb{K}^n$ .

Heureusement, on a un résultat plus général : dès que  $A$  représente une famille  $(v_1, \dots, v_p)$  dans une base quelconque d'un ev quelconque, les notions de rang coïncident !

**Théorème :**

Soit  $E$  un ev de dimension finie,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$  et  $(v_1, \dots, v_p)$  une famille de vecteurs de  $E$ .

Si  $A = \text{mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_p)$ , alors  $\text{rg}(v_1, \dots, v_p) = \text{rg}(A)$ .

Même phénomène pour les applications linéaires :

**Théorème :**

Soient  $E$  et  $F$  des ev de dimension finie,  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ ,  $\mathcal{C}$  une base de  $F$ , et  $f \in \mathcal{L}(E, F)$ .

Si  $A = \text{mat}_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} f$ , alors  $\text{rg}(f) = \text{rg}(A)$ .

Puisque le rang d'une matrice est plutôt facile à calculer, cela peut-être une bonne idée de passer par une matrice pour calculer le rang d'une famille ou d'une application linéaire !

**Exemples :**

- Déterminer le rang de la famille de polynômes  $(P_1, P_2, P_3, P_4)$  où  $P_1 = X^3 + 2X^2 + X - 1$ ,  $P_2 = 2X^2 + X + 1$ ,  $P_3 = -2X^3 + 3X^2$ ,  $P_4 = X^3 + X^2$ .
- Déterminer le rang de l'endomorphisme :  $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  .  

$$A \mapsto A + A^T$$



**Démonstration 23**

## 4.c Rang d'un système

On considère un système linéaire, mis sous la forme

$$(S) : AX = B$$

avec  $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{K})$ ,  $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_p \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{p,1}(\mathbb{K})$  matrice colonne des inconnues,  $B = \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{K})$  matrice colonne second membre.

On définit alors le rang du système  $(S)$  comme étant celui de  $A$  :  $\text{rg}(S) = \text{rg}(A)$ .

$(S)$  peut se voir comme une équation linéaire avec l'application linéaire  $u : X \mapsto AX$ .

Les résultats du chapitre 14 s'appliquent :

- L'ensemble des solutions du système homogène associé  $AX = 0$  est  $\text{Ker}(A)$ .  
Il est de dimension  $p - \text{rg}(A)$  d'après le théorème du rang.
- L'ensemble des solutions de  $(S)$  est soit vide, soit de la forme  $X_0 + \text{Ker}(A)$  avec  $X_0$  une solution particulière.

Démo 23: Notons  $A$  la matrice de  $(P_1, \dots, P_4)$  dans la base canonique de  $\mathbb{R}_3[X]$

$$A = \begin{pmatrix} \overset{P_1}{1} & \overset{P_2}{1} & \overset{P_3}{0} & \overset{P_4}{0} \\ 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow -1 \\ \rightarrow x \\ \rightarrow x^2 \\ \rightarrow x^3 \end{matrix}$$

$$C_2 \leftarrow C_2 - C_1 \text{ et } C_3 \leftarrow C_3$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C_4 \leftarrow C_4 - 3C_3$$

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & -5 \end{pmatrix} = A'$$

$A'$  est triangulaire et ses coeff. sont non nuls donc  $A'$  est

invertible, donc  $\text{rg}(A') = \text{rg}(A) = 4$  d'où  $\text{rg}(P_1, P_2, P_3, P_4) = 4$ .

Notons  $\mathcal{B} = \left( \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right)$  la base canonique de  $M_2(\mathbb{R})$

$$f\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + 0 \cdot \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

↑  
↑  
↑  
↑  
vect. dans  $\mathcal{B}$

$$f\left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc mat}_{\mathcal{B}} f = N = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{rg}(f) = \text{rg}(N) = \text{rg}(C_1, C_2, C_3, C_4)$$

$$= \text{rg}(C_1, C_2, C_4) \text{ car } C_3 = C_2$$

$$= \text{rg}(\mathcal{B}) \quad \mathcal{B} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ensuite } \text{rg}(\mathcal{B}) = \text{rg}(L_1, L_2, L_3, L_4)$$

$$= \text{rg}(L_1, L_2, L_4) \text{ car } L_3 = L_2$$

$$= \text{rg}(\mathcal{B}') \text{ où } \mathcal{B}' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$\mathcal{B}'$  est diagonale et tous ses coeff. diagonaux sont non nuls, donc  $\mathcal{B}'$  invertible.

$$\text{Ainsi } \text{rg}(\mathcal{B}') = \text{rg}(f) = 3$$

### Remarques :

- Le système  $(S)$  possède au moins une solution si et seulement si  $B$  possède au moins un antécédent par  $u$ , autrement dit :  
 $\boxed{\text{Le système } AX = B \text{ est compatible si et seulement si } B \in \text{Im}(A).}$
- Lorsque  $A$  est carrée de taille  $n$ ,  $(S)$  possède une unique solution si et seulement si  $A$  est inversible (i.e. si et seulement si  $\text{rg}(S) = n$ ). On dit alors qu'il s'agit d'un système de Cramer.

## 5 Déterminants

$n \in \mathbb{N}^*$ .

### 5.a Définition du déterminant d'une matrice carrée

#### Définition :

Soit  $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$  une application. On dit que  $f$  est :

- $n$ -linéaire par rapport aux colonnes si elle est linéaire par rapport à chaque colonne :

$$\forall j \in \{1, \dots, n\}$$

$$f\left(\begin{pmatrix} | & | & | & | & | \\ C_1 & \dots & C_j + C'_j & \dots & C_n \\ | & | & | & | & | \end{pmatrix}\right) = f\left(\begin{pmatrix} | & | & | & | & | \\ C_1 & \dots & C_j & \dots & C_n \\ | & | & | & | & | \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} | & | & | & | & | \\ C_1 & \dots & C'_j & \dots & C_n \\ | & | & | & | & | \end{pmatrix}\right)$$

- antisymétrique par rapport aux colonnes si :

$$\forall (i, j) \in \{1, \dots, n\}^2 \text{ avec } i \neq j$$

$$f\left(\begin{pmatrix} | & | & | & | & | \\ C_1 & \dots & C_j & \dots & C_i & \dots & C_n \\ | & | & | & | & | \end{pmatrix}\right) = -f\left(\begin{pmatrix} | & | & | & | & | \\ C_1 & \dots & C_i & \dots & C_j & \dots & C_n \\ | & | & | & | & | \end{pmatrix}\right)$$

En géométrie plane, on utilisera parfois le produit mixte sur  $\mathbb{R}^2$ , qu'on peut voir comme une application de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$  dans  $\mathbb{R}$  ; c'est l'application suivante :

$$f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} a & c \\ b & d \end{pmatrix} \mapsto ad - bc$$

Cette application est 2-linéaire par rapport aux colonnes (on dit aussi : bilinéaire par rapport aux colonnes) et elle est antisymétrique par rapport aux colonnes.



Démonstration 24

Démo 24:

Vérifions la linéarité par rapport à la 1<sup>ère</sup> colonne :

$$\begin{aligned} f\left(\begin{pmatrix} d+a' & b \\ d+c' & d \end{pmatrix}\right) &= (d+a')d - (d+c')b = dad + a'd - dcb + c'b = d(ad-bc) + a'd - bc' \\ &= d f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}\right) \\ &\quad \uparrow \quad \quad \quad \uparrow \\ &\quad (C_1|C_2) \quad (C'_1|C'_2) \end{aligned}$$

avec  $C_1 = \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix}$ ,  $C'_1 = \begin{pmatrix} a' \\ c' \end{pmatrix}$  et  $C_2 = \begin{pmatrix} b \\ d \end{pmatrix}$

De même :  $f\left(\begin{pmatrix} a & d+b' \\ c & d+d' \end{pmatrix}\right) = d f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right) + f\left(\begin{pmatrix} a & b' \\ c & d' \end{pmatrix}\right)$  (linéarité par rapport à  $C_2$ )

Pour l'antisymétrie :  $f\left(\begin{pmatrix} b & a \\ d & c \end{pmatrix}\right) = bc - da = -(ad - bc) = -f\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}\right)$

Démo 25 : Si  $C_i = C_j$  avec  $i \neq j$

Alors lorsqu'on échange ces 2 colonnes dans  $A$ , on retrouve  $A$ .

Mais comme  $f$  est antisymétrique par rapport aux colonnes, quand on échange  $C_i$  et  $C_j$  :  $f(A) = -f(A)$   
↪  $A$  n'a pas changé.

$$\text{d'où } 2f(A) = 0$$

$$\text{donc } f(A) = 0$$

En géométrie dans l'espace, on utilisera parfois le produit mixte sur  $\mathbb{R}^3$ , qu'on peut voir comme une application de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$  dans  $\mathbb{R}$ ; c'est l'application suivante :

$$f : \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$$

$$\begin{pmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{pmatrix} \mapsto aei + dhc + bfg - (ceg + fha + ibd)$$

On pourrait de même montrer que cette application est 3-linéaire par rapport aux colonnes et antisymétrique par rapport aux colonnes.

### Proposition :

Soit  $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$  une application  $n$ -linéaire et antisymétrique par rapport aux colonnes. Alors, si  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$  a deux colonnes identiques, on a  $f(A) = 0$  (on dit que  $f$  est alternée).



### Démonstration 25

### Théorème-définition :

Il existe une unique forme  $f : \mathcal{M}_n(\mathbb{K}) \rightarrow \mathbb{K}$   $n$ -linéaire et antisymétrique par rapport aux colonnes qui vérifie  $f(I_n) = 1$ .

Le nombre  $f(A)$  est alors noté  $\det(A)$  et on l'appelle le déterminant de  $A$ .

Si  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ , on note :

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & \dots & a_{1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n,1} & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

On constate que le produit mixte de  $I_2$  vaut 1, donc le produit mixte sur  $\mathbb{R}^2$  correspond bien au déterminant d'une matrice de  $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ ; on a donc :

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - bc$$

Démontrons le théorème dans le cas  $n = 2$  :



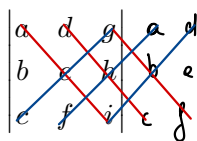
### Démonstration 26

De même, on constate que le produit mixte de  $I_3$  vaut bien 1, donc le produit mixte sur  $\mathbb{R}^3$  correspond bien au déterminant d'une matrice de  $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ ; on a donc :

$$\begin{vmatrix} a & d & g \\ b & e & h \\ c & f & i \end{vmatrix} = aei + dhc + bfg - (ceg + fha + ibd)$$

Cette formule pour les déterminants de taille 3 est déjà un peu compliquée. En taille  $n \geq 4$ , une formule existe mais en pire. Pour calculer un déterminant, nous allons donc voir d'autres méthodes que l'application bête et méchante d'une formule.

Cependant, pour le déterminant en taille 3, en dernier recours, vous pourrez utiliser la formule ci-dessus ; il y a un moyen mnémotechnique pour la retrouver, appelé "règle de Sarrus" :



$$aei + dhc + gbf - ceg - fha - i bd$$

## 5.b Premières propriétés

**Proposition :**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

- Si deux colonnes de  $A$  sont identiques, alors  $\det(A) = 0$
- Si une colonne de  $A$  au moins est nulle, alors  $\det(A) = 0$
- Pour tout  $\lambda \in \mathbb{K}$ ,  $\det(\lambda.A) = \lambda^n \det(A)$  ⚠ ⚠  $\det$  n'est pas linéaire



Démonstration 27

**Proposition :**

(Effet des opérations élémentaires sur le déterminant) Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

- L'opération  $C_i \leftrightarrow C_j$ , avec  $i \neq j$ , cela change le signe.
- L'opération  $C_i \leftarrow \mu C_i$ , avec  $\mu \neq 0$ , en notant  $A'$  la matrice modifiée,

$$\det(A') = \mu \det(A) \text{ donc } \det(A) = \frac{1}{\mu} \det(A')$$

- L'opération  $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$ , avec  $\lambda \in \mathbb{K}$  et  $i \neq j$ , ne change pas le déterminant



Démonstration 28

**Proposition :**

(Transposée) Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .  $\det(A^T) = \det(A)$

**Conséquence très importante :**

Dans les deux propositions qui précédaient, on peut remplacer "lignes" par "colonnes" !!

On comprend quelle sera la méthode pour calculer un déterminant : il faudra faire des opérations sur les lignes et/ou sur les colonnes pour obtenir une matrice plus "simple" dont on connaît le déterminant...

## 5.c Développement par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne

Commençons par le cas  $n = 3$  :

- Développement par rapport à la 1ère colonne :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - d \begin{vmatrix} b & c \\ h & i \end{vmatrix} + g \begin{vmatrix} b & c \\ e & f \end{vmatrix}$$

### Démo 27:

- On a vu en démo 25 que  $f(A) = 0$  si  $A$  a deux colonnes identiques et  $f$  est antisymétrique par rapport aux colonnes.
- Supposons que la  $i$ -ème colonne de  $A$  soit nulle.

$$A = (C_1 | \dots | \underset{\substack{\uparrow \\ i\text{-ème place}}}{0} | \dots | C_n), \text{ ou } X \mapsto \det(C_1 | \dots | \overset{\substack{\uparrow \\ i\text{-ème place}}}{X} | \dots | C_n) \text{ est linéaire } (C_1, \dots, C_{i-1}, C_{i+1}, \dots, C_n \text{ fixés})$$

Donc l'image de  $\begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$  par cette application doit être 0, se  $\det(A) = \det(C_1 | \dots | 0 | \dots | C_n) = 0$

- Notons  $A = (C_1 | \dots | C_n)$

$$\det(dA) = \det(dC_1 | \dots | dC_n)$$

$$= d \det(C_1 | dC_2 | \dots | dC_n) \text{ par linéarité de la 1<sup>ère</sup> colonne.}$$

$$= d^2 \det(C_1 | C_2 | dC_3 | \dots | dC_n) \text{ ————— 2<sup>ème</sup> colonne}$$

$\vdots$

$$= d^n \det(C_1 | \dots | C_n) \text{ ————— } n\text{-ième colonne.}$$

$$= d^n \det(A)$$

### Démo 28:

- L'effet de l'échange : conséquence de l'antisymétrie.
- L'effet de  $C_i \leftarrow \mu C_i$  : conséquence de la linéarité par rapport à  $C_i$ .

$$\det \left( (C_1 | \dots | C_i + dC_j | \dots | C_j | \dots | C_n) \right) = \det \left( (C_1 | \dots | C_i | \dots | C_j | \dots | C_n) \right) + \underbrace{d \det \left( (C_1 | \dots | C_j | \dots | C_j | \dots | C_n) \right)}_{= 0}$$

- Développement par rapport à la 2ème colonne :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} - e \begin{vmatrix} a & c \\ g & i \end{vmatrix} + h \begin{vmatrix} a & c \\ d & f \end{vmatrix}$$

- Développement par rapport à la 3ème colonne :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix} - f \begin{vmatrix} a & b \\ g & h \end{vmatrix} + i \begin{vmatrix} a & b \\ d & e \end{vmatrix}$$

$\Delta_{i,3}$        $\Delta_{2,3}$        $\Delta_{3,3}$

- Développement par rapport à la 1ère ligne :

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = a \begin{vmatrix} e & f \\ h & i \end{vmatrix} - b \begin{vmatrix} d & f \\ g & i \end{vmatrix} + c \begin{vmatrix} d & e \\ g & h \end{vmatrix}$$

- etc...

### Proposition :

Soit  $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

- Formule de développement par rapport à la colonne  $j$  : ( $j$  fixé entre 1 et  $n$ )

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}$$

où  $\Delta_{i,j}$  est le déterminant de taille  $n-1$ , obtenu en supprimant la  $i$ -ème ligne de  $A$  et la  $j$ -ème colonne de  $A$ .

- Formule de développement par rapport à la ligne  $i$  : ( $i$  fixé entre 1 et  $n$ )

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} a_{i,j} \Delta_{i,j}$$

Remarque :  $\Delta_{i,j}$  s'appelle le mineur d'ordre  $(i,j)$ ,  $(-1)^{i+j} \Delta_{i,j}$  s'appelle le cofacteur d'ordre  $(i,j)$ .

L'idée est d'utiliser l'une de ces formules pour une ligne ou une colonne qui comporte beaucoup de 0 : de sorte qu'il n'y ait en fait qu'un ou deux termes dans la somme  $\sum$ .

### Proposition :

(Déterminant d'une matrice diagonale, d'une matrice triangulaire)

$$\begin{vmatrix} d_1 & & & * \\ & d_2 & & \\ & & d_3 & \\ 0 & & & \ddots & \\ & & & & d_m \end{vmatrix} = \prod_{i=1}^m d_i = d_1 d_2 d_3 \dots d_m$$

Idem pour  $\begin{vmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ * & & d_m \end{vmatrix}$  et  $\begin{vmatrix} d_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & d_m \end{vmatrix}$



Démonstration 29

Démo 29:

Cas d'une matrice triangulaire supérieure :

$$A = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \dots & a_{1,n} \\ & a_{2,2} & & \\ 0 & & \ddots & \\ & & & a_{n,n} \end{pmatrix}$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} & \dots & a_{1,n} \\ 0 & a_{2,2} & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ 0 & 0 & a_{3,3} & \dots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}$$

développons % à  $C_1$  :

$$\det(A) = a_{1,1} \underbrace{\begin{vmatrix} a_{2,2} & a_{2,3} & \dots & a_{2,n} \\ 0 & a_{3,3} & \dots & a_{3,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{n,n} \end{vmatrix}}_{\substack{\text{détérminant de} \\ \text{taille } n-1, \text{ on développe à} \\ \text{nouveau \% à } C_1}} - 0 \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} + 0 \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix} - \dots + 0 \begin{vmatrix} \vdots & \vdots & \vdots \end{vmatrix}$$

Et ainsi de suite jusqu'à :  $\det(A) = a_{1,1} a_{2,2} \dots \underbrace{\begin{vmatrix} a_{n-1,n-1} & a_{n-1,n} \\ 0 & a_{n,n} \end{vmatrix}}_{\text{développement \% à } C_1}$

$$= a_{1,1} a_{2,2} \dots a_{n-1,n-1} \underbrace{|a_{n,n}|}_{\text{détérminant de taille 1}}$$

détérminant de taille 1 :

c'est le réel lui-même :  $a_{n,n}$  ici

$$\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$$

si  $A$  est diagonale, alors elle est en particulier triangulaire supérieure, donc  $\det(A) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}$

et si  $A$  est triangulaire inférieure,  $\det(A) = \det(A^T) = \prod_{i=1}^n a_{i,i}^T$  car  $A^T$  est triangulaire supérieure

$$= \prod_{i=1}^n a_{i,i} \quad \text{car } A \text{ et } A^T \text{ ont les m\^emes coeffs diagonaux.}$$

## 5.d Exemples de calculs

**Méthode générale :** Faire des opérations élémentaires sur  $A$  pour obtenir une matrice "simple", par exemple diagonale ou triangulaire, ou bien avec une ligne ou colonne possédant beaucoup de 0.

On privilégie :

- les échanges de lignes ou de colonnes : penser à mettre  $-1$  en facteur à chaque fois !
- Les transvections  $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$  ou  $C_i \leftarrow C_i + \lambda C_j$  qui ne changent pas le déterminant.

**Exemples :**

$$1) D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 1 & 1 & & \vdots \\ 3 & 2 & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \vdots \\ n & n-1 & \dots & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

$$2) V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \text{ déterminant de Vandermonde, à calculer directement sous forme factorisée.}$$

$$3) \text{ Pour } A = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } \lambda \in \mathbb{R}, \text{ calculer } \det(A - \lambda I_3), \text{ directement sous forme factorisée.}$$



**Démonstration 30**

## 5.e Produit, inversibilité, inverse

**Proposition :**

Soient  $A$  et  $B$  des matrices de  $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

$$\det(AB) = \det(A)\det(B)$$

On en tire, par récurrence sur  $n \in \mathbb{N}$ , que  $\det(A^n) = (\det(A))^n$

**⚠ Ne pas inventer de formule pour la somme, il n'y en a pas !**

**Proposition :**

Soit  $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ .

$$A \text{ inversible} \iff \det(A) \neq 0$$

$$\text{et dans ce cas, } \det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$



**Démonstration 31**

La formule vue pour  $A^n$  ci-dessus se généralise donc à  $n \in \mathbb{Z}$  lorsque  $A$  est inversible.

# Démo 30:

$$1) \quad D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 1 & \dots & 1 \\ 3 & 2 & \dots & 1 \\ 4 & 3 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n-1 & \dots & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & 0 & \dots & 1 \\ 1 & 0 & \dots & 1 \\ 2 & 1 & \dots & 1 \\ 3 & 2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & \dots & 1 \end{vmatrix}$$

$C_1 \leftarrow C_1 - C_n$   
 $C_2 \leftarrow C_2 - C_n$   
 $\vdots$   
 $C_{n-1} \leftarrow C_{n-1} - C_n$

On développe % à la 1<sup>ère</sup> ligne :

$$D = 0 - 0 + 0 - 0 + \dots + (-1)^{1+n} \times 1 \times \begin{vmatrix} 2 & 1 & \dots & 1 \\ 3 & 2 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n-1 & n-2 & \dots & 1 \end{vmatrix} = (-1)^{1+n} \times 1 \times \underbrace{(1 \times 1 \times \dots \times 1)}_{n-1 \text{ fois}}$$

Donc  $D = (-1)^{n+1}$

$$2) \quad V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix} \xrightarrow[\substack{C_2 \leftarrow C_2 - C_1 \\ C_3 \leftarrow C_3 - C_1}]{=} \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & b-a & c-a \\ a^2 & b^2-a^2 & c^2-a^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & (b-a) \times 0 & (c-a) \times 0 \\ a & (b-a) \times 1 & (c-a) \times 1 \\ a^2 & (b-a) \times (b+a) & (c-a) \times (c+a) \end{vmatrix}$$

$$= (b-a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & (c-a) \times 0 \\ a & 1 & (c-a) \times 1 \\ a^2 & b+a & (c-a)(c+a) \end{vmatrix} \quad \text{linéarité \% à } C_2$$

$$= (b-a)(c-a) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ a & 1 & 1 \\ a^2 & b+a & c+a \end{vmatrix} \quad \text{linéarité \% à } C_3$$

développement %  
à  $C_1$

$$= (b-a)(c-a) \times 1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ b+a & c+a \end{vmatrix} - 0 + 0$$

$$= (b-a)(c-a)((c+a) - (b+a))$$

$$V = (b-a)(c-a)(c-b)$$

Rq : il y a une généralisation :

$$V = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ a_1^2 & a_2^2 & \dots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \dots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{\substack{(i,j) \in \{1, \dots, n\} \\ \text{avec } j > i}} (a_j - a_i)$$

3) À savoir faire

$$A - dI_3 = \begin{pmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 4 & -2 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} d & 0 & 0 \\ 0 & d & 0 \\ 0 & 0 & d \end{pmatrix}$$

$$\text{Donc } \det(A - dI_3) = \begin{vmatrix} 5-d & 1 & -1 \\ 2 & 4-d & -2 \\ 1 & -1 & 3-d \end{vmatrix} \stackrel{C_2 \leftarrow C_2 + C_3}{=} \begin{vmatrix} 5-d & 0 & -1 \\ 2 & 2-d & -2 \\ 1 & 2-d & 3-d \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{\text{linéarité \% à } C_2}{=} (2-d) \begin{vmatrix} 5-d & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 3-d \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{C_1 \leftarrow C_1 + C_3}{=} (2-d) \begin{vmatrix} 4-d & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 4-d & 1 & 3-d \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{\text{linéarité \% à } C_1}{=} (2-d)(4-d) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 1 & 3-d \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{L_3 \leftarrow L_3 - L_1}{=} (2-d)(4-d) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 4-d \end{vmatrix}$$

$$\stackrel{\text{développement \% à } L_1}{=} (2-d)(4-d) \times 1 \begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4-d \end{vmatrix} = 0 + 0$$

$$= (2-d)(4-d)(4-d+2)$$

$$= (2-d)(4-d)(6-d)$$

Rq : Ainsi  $\det(A - dI_3) = 0 \Leftrightarrow d \in \{2, 4, 6\}$

$\Updownarrow$

$A - dI_3$  non inversible

$\Updownarrow$

mat  $(f - d \text{id}_{\mathbb{R}^3})$  non inversible en notant  $f$  l'endomorphisme canoniquement associé à  $A$

$\Updownarrow$

$f - d \text{id}_{\mathbb{R}^3}$  non bijective

$\Updownarrow$

$f - d \text{id}_{\mathbb{R}^3}$  non injective  $\Leftrightarrow \text{Ker}(f - d \text{id}_{\mathbb{R}^3}) \neq \{0\}$

## 5.f Déterminant d'une famille de $n$ vecteurs dans une base, déterminant d'un endomorphisme

Définition :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $\mathcal{B}$  une base de  $E$ .

Soit  $(v_1, \dots, v_n)$  une famille de  $n$  vecteurs de  $E$ .

On appelle déterminant de  $(v_1, \dots, v_n)$  dans la base  $\mathcal{B}$ , et on note  $\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n)$ , le déterminant de la matrice de  $(v_1, \dots, v_n)$  dans la base  $\mathcal{B}$  :

$$\det_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n) \stackrel{\text{def}}{=} \det_{\mathcal{B}}(\text{mat}_{\mathcal{B}}(v_1, \dots, v_n))$$

⚠ Ce nombre dépend de la base  $\mathcal{B}$  choisie !

Les notions de produit mixte de deux et trois vecteurs dans  $\mathbb{R}^2$  et  $\mathbb{R}^3$  respectivement correspondent à cette notion de déterminant, en prenant la base canonique.

Proposition :

On garde les notations de la définition ci-dessus.

$$(v_1, \dots, v_n) \text{ base de } E \iff \det(v_1, \dots, v_n) \neq 0$$

NOUVEL OUTIL plus rapide

Théorème-définition :

Soit  $E$  un  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie  $n \in \mathbb{N}^*$ , et  $u \in \mathcal{L}(E)$ .

Le nombre  $\det \left( \text{mat}_{\mathcal{B}} u \right)$  ne dépend pas de la base  $\mathcal{B}$  choisie.

Ce nombre est appelé déterminant de  $u$ , on le note  $\det(u)$ .



Démonstration 32

Le déterminant d'un endomorphisme  $u$  s'obtient donc en calculant le déterminant de la matrice de  $u$  dans n'importe quelle base !

Proposition :

Soit  $u$  et  $v$  des endomorphismes d'un  $\mathbb{K}$ -ev  $E$  de dimension  $n \in \mathbb{N}^*$ .

- $\forall \lambda \in \mathbb{K}, \det(\lambda u) = \lambda^n \det(u)$
- $\det(u \circ v) = \det(u) \times \det(v)$
- $u$  bijective  $\iff \det(u) \neq 0$   
et dans ce cas,  $\det(u^{-1}) = \frac{1}{\det(u)}$

Exemples d'utilisation :

- 1) Montrer que  $((1, 1, 1), (1, -1, 2), (-1, 1, 1))$  est une base de  $\mathbb{R}^3$ .
- 2) Montrer que  $f : (x, y, z) \mapsto (2x + y - z, x + y, -x + y)$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}^3$ .



Démonstration 33

Démo 32: Soient  $\mathcal{B}$  et  $\mathcal{B}'$  deux bases de  $E$ .

Montrons que  $\det(\text{mat}_{\mathcal{B}} u) = \det(\text{mat}_{\mathcal{B}'} u)$

Notons  $A = \text{mat}_{\mathcal{B}}(u)$  et  $A' = \text{mat}_{\mathcal{B}'}(u)$

Notons  $P$  la matrice de passage de  $\mathcal{B}$  à  $\mathcal{B}'$ :  $A' = P^{-1}AP$

donc  $\det(A') = \det(P^{-1}AP) = \det(P^{-1}) \times \det(A) \times \det(P)$

$$= \frac{1}{\det(P)} \times \det(A) \times \det(P)$$

$$\det(A') = \det(A)$$

Démo 33:

1) Considérons  $A$ , la matrice de cette famille de vecteurs dans la base canonique:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_2 \leftarrow L_2 - L_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{\det \% C_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} \xrightarrow{L_1 \leftarrow L_1 - L_3} \begin{vmatrix} 0 & -1 & -3 \\ 0 & -2 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 1 \times (-0 + 0) = -4 - 2 = -6 \neq 0$$

Donc  $A$  est inversible, donc la famille considérée est base de  $\mathbb{R}^3$ .

2)  $f$  est un automorphisme de  $\mathbb{R}^3$  (c'est facile)

$$\text{et } \det f = \det(\text{mat}_{\text{can}} f) = \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{\det \% C_3} \begin{vmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \times \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -1 \times (1 + 1) = -2 \neq 0$$

Donc  $f$  est bijective, c'est un automorphisme de  $\mathbb{R}_3$ .

# Plan du cours

|          |                                                                                                   |           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Matrice d'une famille de vecteurs dans une base</b>                                            | <b>1</b>  |
| 1.a      | Matrice colonne d'un vecteur dans une base . . . . .                                              | 1         |
| 1.b      | Matrice d'une famille de vecteurs dans une base . . . . .                                         | 2         |
| 1.c      | Lien avec l'inversibilité des matrices carrées . . . . .                                          | 3         |
| <b>2</b> | <b>Matrices d'une application linéaire dans des bases</b>                                         | <b>4</b>  |
| 2.a      | Définition et premiers exemples . . . . .                                                         | 4         |
| 2.b      | Traduction de $y = u(x)$ . . . . .                                                                | 6         |
| 2.c      | Lien entre produit matriciel et composition, entre inversibilité et bijectivité . . . . .         | 8         |
| <b>3</b> | <b>Changement de base</b>                                                                         | <b>9</b>  |
| 3.a      | Introduction . . . . .                                                                            | 9         |
| 3.b      | Matrices de passage . . . . .                                                                     | 9         |
| 3.c      | Formule de changement de base pour un vecteur . . . . .                                           | 10        |
| 3.d      | Formule de changement de base pour une application linéaire, matrices semblables . . . . .        | 11        |
| <b>4</b> | <b>Noyau, image et rang d'une matrice</b>                                                         | <b>12</b> |
| 4.a      | Définitions, propriétés de l'image et du noyau . . . . .                                          | 12        |
| 4.b      | Propriétés du rang, calcul du rang . . . . .                                                      | 14        |
| 4.c      | Rang d'un système . . . . .                                                                       | 15        |
| <b>5</b> | <b>Déterminants</b>                                                                               | <b>16</b> |
| 5.a      | Définition du déterminant d'une matrice carrée . . . . .                                          | 16        |
| 5.b      | Premières propriétés . . . . .                                                                    | 18        |
| 5.c      | Développement par rapport à une ligne ou par rapport à une colonne . . . . .                      | 18        |
| 5.d      | Exemples de calculs . . . . .                                                                     | 20        |
| 5.e      | Produit, inversibilité, inverse . . . . .                                                         | 20        |
| 5.f      | Déterminant d'une famille de $n$ vecteurs dans une base, déterminant d'un endomorphisme . . . . . | 21        |